天元 EPM / 凭证与分级合并中文演示版

系统研发与交互说明书

杭州天元宠物用品有限公司

研发架构 · 全模块交互 · 数据与算法 · 部署交付

文档控制项	说明
文档编号	TY-EPM-SYS-ERP-001
文档版本 / 日期	D1.0 / 2026-10-21
适配软件基线	ERP-20261021 · NC6.5 凭证、单体报表及分级合并 Demo
适用读者	研发、测试、实施及技术负责人
数据说明	主公司及鸿旺相关主体名称由用户提供；其他演示主体、人员、交易和财务金额为虚构样例。

本套说明依据实际交付源码、接口与验收结果整理，明确区分可操作功能、演示计算口径及后续研发建议。

阅读导航

点击下列章节可跳转。Word/WPS 的标题样式也可用于导航及生成自动目录。

一、文档控制与适用基线

二、整体研发结构

三、24 个业务模块如何分工

四、三种组织对象及唯一纳入规则

五、首次启动与本机会话交互

六、前后端请求协议

七、命令怎样进入事务

八、SQLite 物理结构与业务 JSON

九、财务源报送与导入链

十、分级合并与签核快照

十一、分层抵销与真实投资边界

十二、美元财务报表分类折算

十三、三表显示、会计校验和经营分析

十四、预算域的研发机制

十五、权限、页面安全与治理模块

十六、运行、部署、备份与排错

十七、构建、验证及交付门禁

十八、正式研发扩展与技术限制

十九、ERP 凭证到账务、匹配和合并的完整实现

附录：本说明的源码与证据索引

杭州天元宠物用品有限公司

软件基线：**ERP-20261021（凭证驱动分级合并中文 Demo）**
文档版本：**D1.0**
发布日期：**2026-10-21**
适用对象：研发负责人、前后端开发、测试、实施、财务系统负责人。
文档范围：集团主数据、财务报送、分级合并、外币折算、全面预算、经营分析及治理后台，共 24 项菜单。

一、文档控制与适用基线

1.1 与本次软件交付的绑定

本说明依据凭证驱动合并版实际源码、文件适配与账务契约编写。ERP-20261021 是独立软件升级，保留原有 21 个业务模块并增加 3 个 ERP 凭证模块；不改写先前 ML-20261020 软件及其数据库。文档和软件分别登记版本，交付时以本版 release.json、软件包 SHA 及本版验收记录绑定，不能沿用旧版通过结论。

项目	确定值
公司显示名称	杭州天元宠物用品有限公司
业务基线编号	ERP-20261021
内部产品标识	SelfDevelopedEPM-ERP-Demo
持久化模式版本	schemaVersion=3
计算模型版本	ERP-20261021
Windows ZIP	TianyuanEPM-ERP-Demo-Windows-x64.zip
启动入口	天元 EPM 凭证合并 Demo.exe
本版软件发布提交	见同版 release.json 中的 softwareArtifactCommit
软件 ZIP SHA256	见同版 release.json 中的 softwareZipSha256 及发布校验文件
前端/后端来源摘要	见同版源码 SHA 清单与原生运行验证记录；不得套用 ML 旧摘要
默认数据目录	%LOCALAPPDATA%\TianyuanEPMVoucherDemo

软件包内的源码、实际运行目录及验证记录是定位问题的依据。本说明中的金额均为虚构演示数据。鸿旺相关法人名称和互不重叠的报表关系来自用户确认，其他法人及财务数值用于验证。

1.2 四份文档的分工

文档	回答的问题
PRD 研发需求规格说明书	业务要做什么；页面、字段、规则、权限及验收怎样确定
本系统研发与交互说明书	当前系统怎样实现；模块如何通信、计算、保存和交付
产品说明书（含演示案例）	产品有哪些能力；怎样串联场景、判断演示结果
用户操作手册	用户从哪个菜单进入、填写什么、点击什么、报错如何处理

本说明集中解释实现机制。字段逐项类型、必填条件及业务验收清单应同时参照同版 PRD。每次升级应完整更新四份文档及模块覆盖表，不能只提供新增功能补充页而让读者自行拼接旧版本。

1.3 事实、研发建议与未实现范围

正文“当前实现”仅指本基线能够执行和保存的功能。“后续研发”描述正式系统需要增加的能力，不构成已交付代码或已通过验收的承诺。现有预算可保存目标、项目、版本和审批，但业务预算项目尚未自动推导完整预算三表。当前财务支持 100%全资、普通 CNY/USD、无本期资本变动及分红的明确示例。

二、整体研发结构

2.1 运行组成

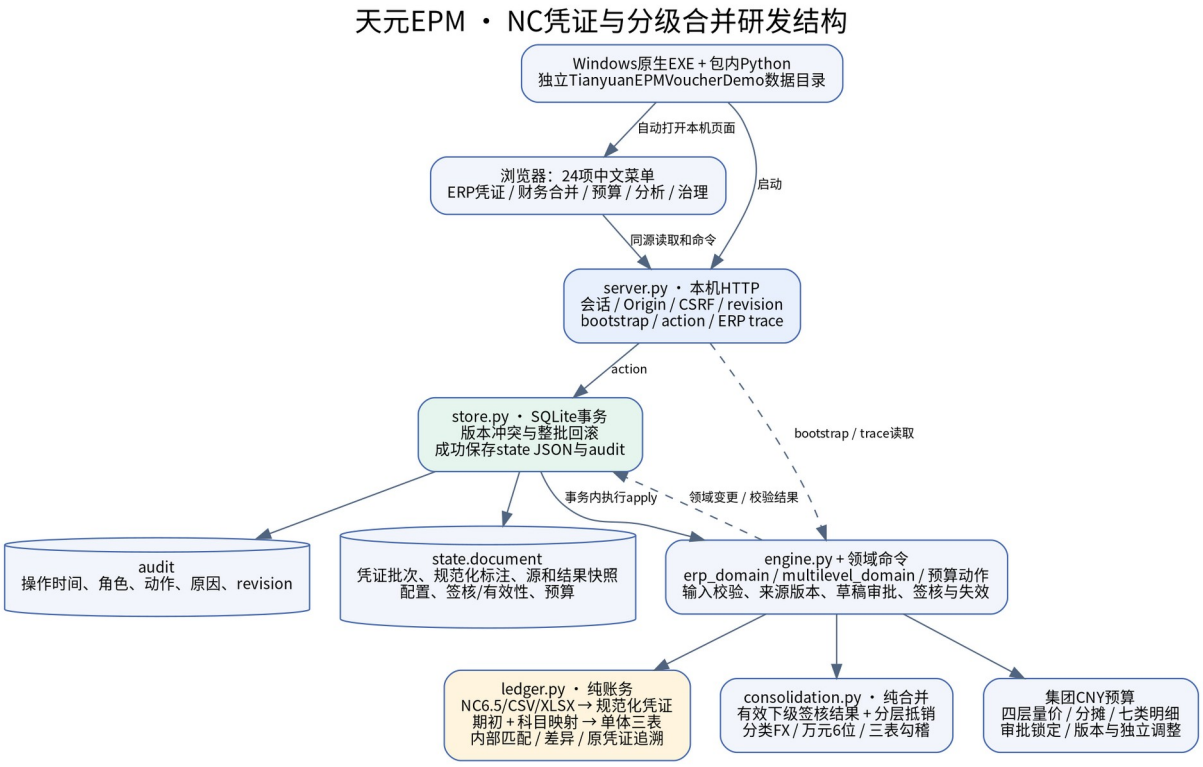


图 1 图 1：本机中文 EPM 的运行组成和业务交互。

程序采用原生 Windows 启动入口、本地浏览器工作台、标准库 HTTP 服务、ERP 文件适配与账务纯函数、领域命令、分级财务计算和 SQLite 存储。Windows 包内已经附带运行解释器和所需库，终端用户不需要安装 Python、Docker、WSL 或虚拟机。系统不依赖外部 CDN 提供页面资源。

层次	主要职责	当前实现文件
原生入口	定位同目录运行环境，使用 Unicode 路径启动管理器	windows/launcher.c
实例管理	数据目录锁、实例身份校验、启动/复用、打开浏览器、安全退出	windows/app/demo_launcher.py
页面公共层	导航、上下文、公共表格/弹窗、API 调用、错误展示	frontend/src/app.js
ERP 页面与动作	导入适配、批次、法人三表、匹配差异、凭证/历史追溯	frontend/src/erp-pages.js、erp-actions.js
预算界面	预算编制、业务预算、审批、调整、版本对比	frontend/src/budget.js

层次	主要职责	当前实现文件
多层业务页面	主数据、报送、汇率、分级结果、报表及来源钻取	frontend/src/ml-pages.js
页面动作层	读取表单、提交命令、CSV/JSON 下载和本机操作	frontend/src/ml-actions.js
资源构建	合并本地 HTML、CSS 及 JavaScript，生成一个静态入口	frontend-build.py
HTTP 边界	本机 Host/Origin、会话、CSRF、正文限制、请求与响应	backend/server.py
应用投影	选择当前范围/期间，生成 bootstrap 页面数据；分发预算和财务动作	backend/engine.py
ERP 领域	导入批次、账簿/客商映射、规范化核对补注、原凭证来源、生成三表、匹配与自动草稿	backend/erp_domain.py
ERP 纯账务	CSV/XLSX 解析、NC 适配、试算、凭证派生三表和内部匹配	backend/ledger.py
ERP 演示样例	完整虚构期初、映射、原凭证和模板，不接触真实 NC 数据库	backend/ledger_seed.py
多层领域	源报送、版本、签核、重开、依赖失效及快照留档	backend/multilevel_domain.py
纯财务引擎	动态树、按层汇总/抵销、分类外币折算、三表校验	backend/consolidation.py
虚构账套	法人、单元、源三表、月发生、汇率和抵销基准	backend/multilevel_seed.py
预算命令复用	预算四层、量价、明细、版本、调整及状态机	backend/legacy_engine.py 中 budget_分支
持久化	SQLite 事务、revision、state 和 audit	backend/store.py
证据与交付	真实接口/浏览器验收、原生 Windows 运行链路、ZIP 门禁	acceptance、windows、build_windows.py、package_windows.py

源码保留了旧版财务计算参考文件及 legacy_tests，用于历史追溯。新应用入口只将预算动作路由到预算复用分支；旧财务 journal、signoff 或展示币换算不能作为新合并体系的成功旁路。

2.2 三个运行边界

第一，浏览器与服务位于同一台电脑。后端绑定 127.0.0.1，自动选择空闲端口，不提供局域网或互联网部署功能。第二，业务状态位于独立用户数据目录，重新解压软件不会清空数据。第三，浏览器负责交互，正式计算、输入校验、锁定和写入必须由服务端完成，关闭浏览器后数据仍存在。

2.3 前端构建方式

前端采用原生 JavaScript、CSS、HTML，增加 erp-pages.js 与 erp-actions.js 承接凭证链路，不要求用户或研发安装 Node 才能完成本构建。frontend-build.py 读取 src 中的本地资源，生成 frontend/dist/index.html。生产包实际使用 frontend/index.html；source 目录保留开发原稿。

页面根据 MENU 定义 24 项导航，借助 hash 切换页面。hash 中的普通路由不触发服务器业务写入。页面保存时调用同源 API，成功返回新的完整状态，再刷新页面内容；未收到服务端成功响应时不提前显示“已保存”。

三、24 个业务模块如何分工

本表覆盖全部菜单。多个菜单可以查看同一领域对象；菜单数量不等于数据库表或独立服务数量。

序号	模块/菜单	研发职责与交互	主要数据或命令
01	集团经营总览	[redacted]TA 月趋势及直接输入	statement currentResult monthlyActuals inputs
02	集团组织与持股	维护法人和管理合并树，呈现范围成员及单元币种	entity_save unit_save units entities
03	科目与维度	维护集团科目到内置报表字段的映射	account_save accounts
04	ERP 凭证与期初	配置通用/NC6.5 文件适配、科目、账簿/客商映射，导入完整期初和凭证，管理批次	erp_adapter_save erp_mapping_save、erp_opening_import erp_voucher_import、erp_batch_cancel
05	法人凭证与三表	由期初/完整凭证派生单体试算、三表、月发生，按报表项目追溯本币凭证原行	erp_report_generate erp.reports /api/erp/trace
06	内部交易匹配与差异	按对方/关联号/月/币种匹配，差异追凭证，规范化补注后重生重配，相符项生成待审草稿	erp_match_run、erp_voucher_annotations_save、erp_elimination_generate erp.matching
07	数据接入	说明接入方式，下载整表源样例，导入CSV	source_import；兼容 tb_import 有明确限制
08	财务三表报送	中文字段表单维护单体期初/期末/累计/逐月数据，调用真实源校验	source_save sources
09	集团分类汇率	保存当前期间逐月平均率、流量率及期初/期末/历史资本率，激活新版本	rate_set_save fxRates
10	分级合并结果	显示各单元前置、计算、签核、重开、当前及历史快照	consolidation_run result_approve unit_reopen
11	持股与企业合并	维护实际法人 100%全额合并关系；与管理树分开	ownership_save ownership
12	内部往来核对	展示分层抵销来源和交易双方，维护唯一来源标识及最低共同层	eliminations elimination_save

序号	模块/菜单	研发职责与交互	主要数据或命令
13	抵销与调整凭证	保存分层销售/应收应付自动草稿及期初投资权益，展示真实借贷分录、审批/停用及原始行	elimination_save elimination_approve、elimination_cancel
14	关账校验与签核	读取结果中的四项会计勾稽及下级前置，执行同一签核/重开逻辑	checks preconditions result_approve
15	集团三张报表	显示同一结果版本的利润、资产负债和现金流表，按来源钻取	statement report trace
16	预算周期与审批	演示预算编制、提交、批准、锁定状态机	budget_submit budget_approve budget_lock
17	预算编制与分摊	四层目标、量价驱动、全年分摊、七类业务预算明细	budget_layer_save budget_driver、budget_spread budget_plan_save
18	预算调整与滚动预测	保存独立调整申请，批准生成新预算版；滚动预测通过完整复制预算形成独立情景，再由用户人工编制与审批	budget_adjust_create/approve/reject
19	版本与多情景	完整复制和切换预算目标、分摊、驱动及业务明细	budget_copy budget_switch budget.versions
20	经营差异与钻取	集团人民币同范围预实比较、法人贡献及结果血缘；小合并/美元禁混比	budgetComparable entityActuals、commentary_save
21	管理报表中心	集中访问三表、经营分析和证据导出；导出标示范围/期间/币种/版本	当前结果 JSON 当前报表 CSV
22	组织权限	切换本机演示角色，显示职责边界	role_switch sessionRole capabilities
23	审计轨迹	展示服务端实际事务生成的操作记录，最多读取最近 200 条	audit activities
24	系统配置	公司显示名、固定年度及运行信息；查看目录和安全退出	settings_save /api/runtime open-data-dir、shutdown

四、三种组织对象及唯一纳入规则

4.1 法人与管理单元

法人是提供自身完整财务源的对象，本位币当前只允许 CNY 或 USD。管理合并单元接收法人源或下级合并结果，具有自己的报表币种。实际股权以法人之间的 ownership 独立记录。管理树用于确定计算路径，不能因为某法人归入鸿旺管理范围就自动制造鸿旺对该法人的直接投资。

用户确认的三家独立法人是鸿旺单体、鸿旺猫爬架生产事业部、杭州鸿旺宠物用品有限公司电子工厂，三份单体报表互不重叠。当前 seed 中对应 HW、HW_CAT、HW_ELEC。它们在 HW_GROUP 内先合并，集团只引用 HW_GROUP 的结果，不再平行重复纳入三份单体。

4.2 初始组织与数据流

```
真实持股示例：杭州天元本部 TY → 各子法人 100%

集团管理合并 TY_GROUP（人民币）
 ├─ TY 本部法人源（人民币）
 ├─ HW_GROUP 鸿旺小合并结果（人民币）
 │   ├─ HW 鸿旺单体
 │   ├─ HW_CAT 鸿旺猫爬架生产事业部
 │   └─ HW_ELEC 鸿旺电子工厂
 ├─ OS_GROUP 海外小合并结果（美元 → 分类折算人民币）
 │   ├─ OS_A 海外公司甲（美元）
 │   └─ OS_B 海外公司乙（美元）
 └─ OTHER 其他境内法人源（人民币）
```

4.3 树校验的实现

validate_tree 先按 ID 建立法人和单元索引，再校验成员引用、币种路径和子单元的唯一父级；递归访问每个单元并保存路径和叶子集合。路径中再次出现相同单元时拒绝循环。同一范围内两个输入叶子有交集时拒绝重复纳入。允许临时建立尚未挂接的管理单元，便于“先建小合并并签核，再把集团单体成员替换为小合并结果”；最终集团树仍必须无重复。

当前允许同币种输入，以及 USD 向 CNY 上卷。CNY 向 USD 或其他币种转换在配置和计算阶段均不能冒充支持。更改单元币种后，接口成功响应重取新币种并回到全部法人视图；旧历史报表仍按快照自身币种显示，不能把旧美元金额标成人民币。单元、法人、实际持股和科目属于跨期间配置，保存时检查相关的全部已锁定期间；只重开当前期未必解除另一期间的配置锁，应按错误提示切到相应期间重开。源报送、抵销和分类汇率则按本次业务期间维护。

五、首次启动与本机会话交互

5.1 Windows 启动顺序

1. 用户完整解压后双击 EXE。原生入口定位同目录 python/pythonw.exe，不依赖系统 PATH 中的解释器。
2. 使用 Unicode 参数启动 app/demo_launcher.py，传入隔离模式及 UTF-8 选项。
3. 管理器确定数据目录，通过 launcher.lock 协调同目录的并发启动。
4. 如果发现有效实例，核对产品标识、随机实例身份、后端 PID 及进程创建身份后复用；不会只根据一个 PID 判断或结束进程。
5. 若需新启动，用包内解释器运行 backend/server.py，监听 127.0.0.1 和空闲端口，静态资源指向包内 frontend。
6. 服务完成账套识别/初始化后报告就绪；管理器保存仅本机使用的实例资料，并自动打开浏览器会话入口。
7. 前端交换本机会话，取得 HttpOnly Cookie 和 CSRF 值，清除地址栏中的启动片段，再读取 bootstrap。

启动入口使用 URL 片段传入随机凭据，片段不是普通 HTTP 查询参数。文档和公开验收记录只给出流程，不包含任何真实凭据、Cookie 或实例文件内容。

5.2 首次账套初始化

Store 先只读识别已有数据库的 schemaVersion 和 product。旧版或未知数据库不符合本产品时返回 incompatible_database，拒绝 DDL 或迁移。对全新目录，先在内存完整建立 seed 并按 HW→OS→TY 执行同一 run/approve 函数；全部成功后才创建数据库，避免失败初始化遗留空壳状态。

2026 年 09 期初始具有三个来源为"系统初始化演示"的已保存三表签核结果，它们是初始完整三表样例，不冒称已经来自企业 ERP。ERP 工作台初始输入为空；用户可明确载入完整虚构凭证样例或导入自己的文件，生成新的凭证来源单体三表后再逐级重算。载入样例需明确确认，会归档已有 ERP 输入并保留历史结果，不是无提示覆盖。其他期间尚未保存结果时页面明确显示预览或待计算；预览可以帮助浏览源数，但不能成为有效签核或上卷输入。虚构源数据 1—9 期按样例发生额分解；10—12 期没有新增发生额时累计沿用 9 期，不代表已经接入企业未来实际。

5.3 启动、浏览器和服务生命周期

关闭浏览器标签不停止服务。再次双击 EXE 可重新进入同一数据目录的有效实例。安全退出通过本机会话及 CSRF，或启动管理器的当前实例专属控制凭据，要求后端正常停止。管理器等待并清理自己管理的实例文件，不使用任意 PID 强制结束业务进程。下次启动从同一 SQLite 账套读取结果。

六、前后端请求协议

6.1 公开 HTTP 接口清单

方法/路径	输入	身份与校验	输出/作用
GET /api/health	无业务参数	准确本机 Host	ready、instanceId、product；用于实例核验
POST /api/session	JSON 对象 token；仅本机启动器提供值	同源 Origin 与准确 Host；凭据匹配	建立 epm_erp_session Cookie，返回 csrfToken 和演示角色
GET /api/bootstrap	group、month、currency、entity	有效 Cookie；准确 Host	当前完整页面投影、版本、结果和前置
POST /api/action	action、payload、revision、context	Cookie、同源 Origin、CSRF、领域权限	事务提交后返回完整新 bootstrap；失败返回结构化错误
GET /api/erp/trace	entityId、month、area、field、可选 resultId	有效 Cookie 及本机 Host；历史结果须含该法人	按当前或历史 ledgerSnapshot 返回报表来源与原凭证，手工源明确无 ERP 血缘
GET /api/runtime	无	有效 Cookie	实际 dataDir、logDir、运行平台
POST /api/open-data-dir	JSON 对象，通常为空	Cookie、同源 Origin、CSRF	Windows 打开实际数据目录；开发环境返回目录文本

方法/路径	输入	身份与校验	输出/作用
POST /api/shutdown	浏览器提交 JSON 对象；管理器有专属控制路径	浏览器 Cookie/CSRF 或当前实例控制凭据	回复后正常停止 HTTP 服务，保留数据库
GET / 或静态文件	页面相对路径	准确 Host 限制在静态目录	本地 HTML 等静态资源；路径越界拒绝

GET 读取接口不以 revision 作为查询条件；revision 用于后续命令的并发一致性检查。健康接口不代表业务角色已授权。Cookie 会话保存在当前服务内存，服务重启后需由 EXE 重新建立。

6.2 上下文 context

字段	当前含义	约束
group	动态管理合并单元 ID	初始 TY_GROUP、HW_GROUP、OS_GROUP；必须实际存在
month	累计期间	整数 1—12；年度固定 2026
currency	操作上下文币种	应与选定单元或法人币种一致；不能任意展示换币
entity	法人视图筛选	all 或当前范围内法人 ID；主要工作台使用 all

操作上下文的币种和正在显示的历史结果币种是不同字段。更改 USD 单元为 CNY 时，新命令上下文必须使用 CNY，已经失效但仍可查看的旧结果仍显示 USD。前端以 statement.currency 或快照 currency 标注金额，以 data.context.currency 提交新命令。

6.3 命令请求结构

下例不含凭据，可用于理解数据结构。CSRF 由会话自动管理，不能复制示例常量代替实际会话。

```
{
 "action": "consolidation_run",
 "payload": {"unitId": "HW_GROUP"},
 "revision": 12,
 "context": {
  "group": "HW_GROUP", "month": 9,
  "currency": "CNY", "entity": "all"
 }
}
```

revision 为客户端最后读取的业务版本；12 只是结构示例，不代表每个账套都应提交 12。所有写请求按 JSON 对象解析，拒绝 NaN/无穷值，ERP 版 HTTP 正文上限 12,000,000 字节，不接受分块请求。手工三表 source_import 继续受原领域限制；ERP 导入另经 erp_domain 检查：CSV 文本最多 9MB、上传二进制最多 8MB（Base64 放入 JSON），行数及 XLSX 解压结构还有账务解析器检查，不能把 HTTP 上限当作支持任意大工作簿的承诺。

6.4 成功和失败响应

成功返回 revision 增加后的完整 bootstrap；前端 applyBootstrap 统一刷新预算、操作轨迹、当前范围、币种、结果、状态和可用动作。role_switch 只改变当前会话演示角色，不提交业务 state，也不增长业务 revision。

失败响应形状为：

```
{
 "error": {"code": "period_locked", "message": "中文业务原因"},
 "message": "中文业务原因"
}
```

状态或代码	研发处理
401 unauthorized	本机会话缺失/失效，重新通过 EXE 进入
403 invalid_origin / invalid_host / csrf	请求边界或会话安全检查不通过，禁止提交
403 forbidden	当前演示角色无写入/审批权限
400 validation	输入结构、金额、字段、期间、引用或业务规则错误
409 revision_conflict	其他页面先提交；重新读取并核对后再保存，不能自动覆写
409 period_locked / invalid_state	结果或预算状态不允许当前动作，走重开或状态机
409 stale_result / incomplete_workflow / financial_check	依赖变化、下级未签核或会计校验未通过
409 incompatible_database	所选数据目录为旧版或未知模式，换独立目录，不能强制迁移
404 unsupported_action / not_found	旧动作旁路或不存在接口，不能作为成功空操作
413 / 415	正文过大或 Content-Type 不正确
500 internal	读取或命令异常；界面显示统一错误，研发查看私有日志

前端仅对 revision_conflict 自动重新读取最新状态并提示。其他 409 保留业务原因，不能一律用刷新掩盖锁定或下级未签核。

6.5 bootstrap 主要投影

字段组	页面用途
revision、context、companyName、settings	版本、当前范围和基础显示

字段组	页面用途
sessionRole、capabilities	显示本机演示职责和可用按钮
entities、units、ownership、accounts	法人、管理范围、实际持股与科目映射
sources、rateSets、eliminations	当前期间源数据、汇率历史与抵销事项
currentResult、results、unitStatus、unitStates	当前指针、历史结果和有效性/锁定状态
preconditions、checks、reportMode、reportError	计算前置、三表勾稽、正式/失效/预览提示
statement、canonicalReport、monthlyActuals	报表显示、标准财务模型及趋势
entityActuals	同来源/汇率版本的法人贡献，明确为合并抵销前
budget、budgetComparable	独立集团人民币预算和可比较标识
erp	批次、有效映射/期初/凭证、本期法人报表、当前范围匹配、模板及未连接在线 ERP 的标识
commentary、activities	经营说明和真实提交轨迹

results 包含当前期间各单元所有版本，currentResult 是当前所选单元的 active 指针。有效性是独立状态，历史“已签核”并不自动意味着当前仍可上卷。

七、命令怎样进入事务

7.1 原子提交顺序

```
浏览器读取 bootstrap 与 revision
  → 填写表单，点击保存
  → server 检查 Host / Origin / Cookie / CSRF / JSON
  → Store BEGIN IMMEDIATE
  → 读取数据库 revision 并比较
  → engine 分发预算或多层领域命令
  → 校验权限、锁定、字段、来源及财务规则
  → 修改内存 state；生成审计说明
  → 写 state 并 revision+1，同时插入 audit
  → COMMIT
  → 重新投影 bootstrap，页面显示已保存
```

任何提交前领域异常均 ROLLBACK，state 和 audit 不会留下半笔成功。完整 CSV 多法人导入也在同一事务内执行。需要注意：单条保存成功不是整个月已完成合并；它只代表当前命令通过，后续仍要计算和签核。

7.2 并发和重复提交

SQLite 启用 WAL，连接 busy_timeout 为 15000 毫秒。BEGIN IMMEDIATE 串行处理写入；revision 是业务层乐观并发控制。两个页面同时读 revision=20，第一个成功提交为 21 后，第二个带 20 保存应 409 拒绝。前端保存期间设置 busy 状态，减少重复点击；服务端状态和 revision 校验仍是最终依据。

本 Demo 没有实现跨服务器分布式并发、长期幂等请求表、任务队列或生产级行锁。结果签核、预算审批和抵销审批对状态有重复动作拒绝，不能据此宣称通用分布式幂等已完成。

7.3 审计生成

audit 记录提交时间、当前演示角色、动作、业务说明与新 revision，和 state 处于同一事务。页面读取最近 200 条，不提供真实生产用户身份、电子签名、外部防篡改存证或无限容量审计检索。本机角色可以主动切换，因此审计 role 表示演示职责，不能据此判定公司真实审批人的身份。

八、SQLite 物理结构与业务 JSON

8.1 当前只有两张业务物理表

表	列	说明
state	id INTEGER PRIMARY KEY，CHECK(id=1)	单一当前业务状态行
state	revision INTEGER NOT NULL	每次已提交业务命令递增
state	document TEXT NOT NULL	UTF-8 JSON，保存配置、源、预算、结果快照及有效性
audit	id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	递增操作序号
audit	time TEXT NOT NULL	服务端操作时间
audit	role TEXT NOT NULL	演示角色名称
audit	action TEXT NOT NULL	实际命令名称
audit	detail TEXT NOT NULL	服务端生成的中文业务说明
audit	revision INTEGER NOT NULL	对应提交后的版本

数据库文件名 epm-demo.sqlite3。实体、汇率和结果在本版以 JSON 数组/映射保存，不是已经建成独立的 entity、result 或 budget 关系表。PRD 可以给出正式研发拆表建议，但必须与当前实际结构分列。

8.2 关键 JSON 路径与生命周期

路径	内容	更新方式
entities、ownership、units、accounts	法人、真实股权、管理树和映射	服务端校验后更新配置版本
sources[month][entityId]	手工完整源或 ERP 凭证派生的三表及月发生	source.version 递增；ERP 源另带 ledgerFingerprint、ledgerTrace 和 ledgerSnapshot

路径	内容	更新方式
erp.mappings/openings/vouchers/batches	科目映射、年初借贷、本币凭证与导入批次	原始行、源文件、活动标志及规范化输入留档
erp.bookMappings/counterpartyMappings/importOptions	NC 账簿/本位币、辅助客商、关联号等适配规则	明确配置，只影响后续导入解释，不重写已导入原行
erp.reports、erp.matchingByScope	单体派生源及范围匹配的当前版本	输入变动失效；必须再生成/匹配后才进入严格分级合并
erp.annotations 及 vouchers[].annotations	规范化核对补注的原因、时间、角色及前后值	不改原始 NC 字段或金额；历史 ledgerSnapshot 保留当时输入
fxRates	各期间分类汇率版本	新增版本并切换 active，历史金额保留
eliminations	销售/投资抵销、月度明细和状态	保存草稿、审批或原因停用，保留来源标识
results	各单元各期间各次计算及批准信息	只追加新的计算结果，金额快照不覆盖
resultValidity[resultId]	是否可作当前有效引用、失效原因	变更时独立标记，不重写原报告金额
unitPeriods[unitId:month]	activeResultId、locked、重开信息	切换当前指针及当前期间锁
budget	当前目标及完整版本、业务预算和调整申请	按预算动作及状态机修改
commentaries[unitId:month]	经营说明、更新时间和角色	独立保存；不是合并利润金额补差

8.3 模式识别和旧账套保护

Store 对已存在文件先以只读方式识别 schemaVersion=3 和产品标识；不匹配时拒绝改写。新版默认目录 TianyuanEPMVoucherDemo，旧多层 Demo 目录 TianyuanEPMGroupDemo、旧中文 Demo 目录 TianyuanEPMDemo 和旧平台目录 SelfDevelopedEPM 保持独立。ERP 版 schema3 不自动迁入这些旧库。本版没有通用数据迁移程序，不能通过手动复制旧库到新版目录或修改 JSON 产品名完成安全迁移。

九、财务源报送与导入链

9.1 标准源模型

每个法人每期保存以下数据区：期初资产负债 opening、期末资产负债 closing、累计损益 profit、累计现金流 cashflow、逐月损益 monthlyProfit、逐月现金流 monthlyCashflow、capitalMovement 及 equityHistory。金额单位为各法人本位币万元，USD 为万美元。

源报表必须分别满足期初平衡、期末平衡、现金流勾稽和权益滚动。期末留存收益已含当期净利润，汇总时不得重复结转。现金流作为明确报送输入，不根据现金差额倒挤经营活动净额。月发生必须覆盖 1 至当前月，按字段求和等于累计区。

9.2 当前源校验边界

类别	当前要求
金额	有效有限数字，财务报表金额最多 6 位小数（万元单位保留到分），绝对值不超过 10^12；bool 不算有效金额
币种	与法人记账本位币一致，已有报送的法人不能直接改币种重标历史
期初/期末	18 项内置余额字段完整，禁止未知字段
损益	收入、成本、期间费用、财务费用、所得税 5 项；净利派生
现金流	经营、投资、筹资、现金汇率影响 4 项；本位币源 fx 必须 0
月度	各月全部字段齐备、无未来月、无重复，合计与累计相同
历史资本	capitalByEntity 仅当前法人，等于该法人期初及期末资本
期间权益	本轮 capitalMovement=0、少数股东权益 0、无分红；期末留存=期初留存+本期利润
源 CTA	本位币源 cta 为 0，由上卷财务折算独立产生
美元期初留存	非零时须提供已经确认的期初人民币留存余额，不能用期末率重算

9.3 中文表单与演示助手

报送页面提供中文字段表单，助手可将一个明确的本月现金销售或现金费用变更同步填入相关累计、月发生、现金、留存和经营现金流字段。助手只填写表单，用户仍需核对并提交 source_save；服务端再次验证完整源，不能把前端助手当成绕过三表规则的自动平衡引擎。

9.4 完整 CSV 的处理

表头固定为“法人编码,期间,数据区,项目编码,金额,月份”。UTF-8 可带 BOM。期间与 context 一致；累计区月份留空，月度区填写 1 至当前月。法人编码映射已存在法人；同一法人要给完整源，不能只上传一行增量或仅收入。

导入器先逐行解析、校验表头/列数、法人、期间、数据区/字段、金额和重复键，再建立每个法人的完整对象。所有受影响已签核范围须先重开。所有法人都通过校验后才一次更新 sources 和失效相关结果。任一行不通过，整批不写入。

旧五列试算接口 tb_import 仅是兼容入口，要求已存在本期完整源并保留明确现金流；与既有现金流不符时拒绝。它不能代替完整三表 CSV，也不能估计现金流填平。

十、分级合并与签核快照

10.1 正式计算的输入

正式 calculate_unit 对每个直接成员分别处理：法人读取本期源版本；下级单元必须提供当前有效、已签核且同期间/同单元/同配置币种的结果。上级不会遇到缺失下级时自行递归汇总单体并假称已获批准。

严格模式还检查下级叶子、源版本、单元版本、实际汇率和抵销版本、四项勾稽及内容 fingerprint。新增或撤销下级已审批抵销也使原下级依赖不再成立，不能只检查原快照已有的抵销 ID。

10.2 计算顺序

```
校验树与期间
→ 检查直接法人源、下级有效签核及本层无未处理草稿
→ 逐个读取本层输入
→ 需要时按输入结果 USD→本层 CNY 分类折算
→ 检查叶子与继承抵销来源无重复
→ 合并完整期初/期末/损益/现金流/月发生
→ 应用本层已审批抵销及月度效果
→ 四项会计勾稽
→ 保存全新版本、输入快照及来源信息
→ 用户核对后签核
```

纯计算模块只处理内存，没有数据库或会话副作用。领域 run 负责执行前置、调用计算器、补充留档、追加结果版本、维护 active 指针并将旧引用置失效。

10.3 结果版本与快照字段

结果 ID 形式为 RES-单元 ID-2026MM-V 版本；同单元同期间版本递增。每次正式计算产生新版本，签核在该版本行增加批准信息并锁定当前单元；新版本不能覆盖旧版金额。

字段	技术目的
id、unitId、month、version	定位本次结果
origin、createdAt、approvalStatus、approvedAt、approvedBy	区分初始化/用户计算、计算与批准时间及演示职责
snapshot.report、statement、checks	标准三表、显示结构与勾稽值
inputs	直接输入类型、子结果 ID/版本或法人源版本
leafIds、eliminationIds	底层法人唯一纳入、抵销来源继承去重

字段	技术目的
dependencies	源、单元、汇率、抵销及下级版本依赖
sourceSnapshots、rateSnapshots、unitSnapshots	当次完整源、适用汇率及配置留档
eliminationSnapshots、ownershipSnapshot	当次抵销及实际股权依据
trace	法人、继承/本层抵销、原币及折算证据
sourceInfo	产品、模式、引擎/模型版本及核心代码摘要
fingerprint	纯计算内容摘要：dependencies/report/leafIds/eliminationIds
inputFingerprint	领域输入摘要：签核前检查依赖仍与计算时相同
snapshotHash	完整计算留档 JSON 的摘要

上述三个哈希目的不同，投影时不能互相覆盖。它们用于一致性和来源核对，不是外部电子签章或数据库防篡改服务。

10.4 签核、重开和历史有效性

动作	前置	结果
计算新版本	当前层开放，源及下级签核有效，无未处理本层草稿	新增已计算结果，更新 active，祖先旧引用失效
签核当前结果	结果为 active、有效、已计算；输入摘要未变；四项校验及下级前置通过	approvalStatus=已签核，锁定本单元本期
重新开启及祖先	负责人、填写原因、cascade=true	当前单元及祖先解锁并置旧结果失效，历史金额/原签核信息保留
修改源/抵销	所有相关已签核依赖已重开	更新版本，相关单元和祖先待重算
发布新适用汇率	负责人，分类率完整有效	激活新版本，实际使用折算的相关层失效并解锁

“历史已签核且已失效”是合法状态：表示当时的批准和金额保留，但不能继续作为当前有效输入。展示页面必须同时显示批准状态和有效性，不能只凭“已签核”绿色标识允许上卷。

十一、分层抵销与真实投资边界

11.1 内部销售抵销

最低共同合并层是包含交易双方的最深共同管理单元。鸿旺内部销售在 HW_GROUP 处理；鸿旺与 OTHER 间交易在 TY_GROUP 处理。sourceId 表示同一交易来源，本期不得在其他层再次配置同来源。上级继承下级已处理来源，只追加自己的本层事项。

手工基准销售示例为已结算内部交易，收入与成本等额减少，净利和现金流不因该抵销改变。ERP 版新增按双方原凭证和期初辅助余额匹配的内部应收/应付抵销，见第十九章。若需库存未实现利润、内部股利、内部固定资产、递延税或跨期转回，应另建会计规则和源模型，不能仅复用此销售金额框。

11.2 月度抵销

monthlyAmounts 存业务发生月分配，服务端生成 monthlyEffects，累计必须与 effects/amount 一致。USD 层上卷时先在各月抵销，再分别使用该月平均率；不能把历史累计抵销全部记到期末月，或按当期收入比例自动摊销。未传逐月分配的事项明确表示全部发生于当前月，不代表系统自动识别了真实交易月份。

独立专项示例：在独立手工源账套 2 期基线的法人源中先额外报送 1 月内部销售收入及对应成本 4、2 月 5，并同步各法人的三表/月发生；再新增两月 4/5 抵销。1 月平均率 8、2 月 6，抵销后海外月收入分别 11.12 和 11.10，折算合计 155.56 人民币万元。不能直接在未增加内部交易的基线上减 9。当前纯函数复核记录见 evidence/两月抵销文档金样复核.json；该案例用于捕捉错期，不冒称已在本版重跑旧 ML 专项的 HTTP 或浏览器验收。

11.3 投资权益抵销

本期初始 TY 对子公司投资 950。投资抵销保留 investmentPairs 中的真实母子法人、子公司原币资本及本层币种投资，逐项核对子源期初/期末资本、100%持股、历史率，核对母投资总额，并在期初/期末等额消除投资与资本。国内资本 300 加海外历史资本 650，合计 950。

本版公开维护使用统一资本历史率。investmentPairs 是本次抵销配对，不是按每家被投资法人独立维护的原始投资账簿。不同历史收购批次、商誉/差额、部分投资账面分摊、少数股东和复杂权益事件尚需正式研发，不能用 CTA 或利润把差额补平。

11.4 草稿、审批和停用

elimination_save 保存草稿且使相关结果待重算；存在草稿时阻止形成新正式结果。负责人审批后才能纳入。误建或需撤回时，通过 elimination_cancel 填写原因停用，保留记录与历史快照；停用不再作为待审批事项阻止计算，也不删除原已签核结果中使用过的凭证依据。

十二、美元财务报表分类折算

12.1 只在输入与本层报表币种不同时转换

海外美元法人先在 OS_GROUP 以 USD 完成合并。集团需要 CNY 而该直接输入仍 USD 时，translate_result 对整个已签核海外结果应用分类规则。若某下级已是 CNY，上级同 CNY 直接汇总，不能再把其金额当 USD 乘一次。原币结果仍保留，翻译生成的是该上卷输入的 CNY 报告及证据。

报价统一为 1 USD = 若干 CNY；美元金额乘汇率。前端 money 只是格式化金额，不执行除以单一展示汇率的财务换算。

12.2 分类率及计算公式

项目	当前计算规则
期初资产/负债	原币期初余额×opening
期末资产/负债	原币期末余额×closing
各月收入、成本、费用、财务费用、税	各月发生额×该月 averages，按万元保留 6 位再累计
历史资本	按资本明细×适用历史率；公开接口提供统一 historicalCapital
期初留存收益	已确认的 openingRetainedCny；源期初留存非零时不可缺省
期末留存收益	确认期初人民币留存+逐月折算净利润
折算差额 CTA	折算资产−折算负债−历史资本−人民币留存−其他已支持权益
经营/投资/筹资现金流	各月原币现金流×该月 flowRates，按万元保留 6 位后累计
现金汇率影响	折算期末现金−折算期初现金−折算经营/投资/筹资现金流

财务金额采用 Decimal 十进制及 ROUND_HALF_UP，万元单位最多 6 位小数等于本币 0.01 元。原始凭证本币金额以两位小数字符串保存，不先四舍五入为 0.01 万元。JSON 报表对外为数值，num 额外验证浮点回转后仍保持相同分值，无法保持时拒绝；不要直接使用二进制浮点累计替代正式计算。汇率最多 6 位小数、正数且不超过 1000000。预算域沿用独立的金额/量价校验，不应把财务凭证精度规则错误套成预算输入精度。逐月舍入后累计会与“累计原币×某个平均率”出现差异，应按实际规则核对。

12.3 CTA 与现金汇率影响的区别

CTA 是资产负债与历史权益按不同规则折算形成的权益项目；现金汇率影响是现金流量表独立调节项目。它们不互相替代，也不计入本例经营净利润。折算源必须先通过本位币三表与历史权益要求；不能接收一份本来不平的报表，再用 CTA 掩盖源差错。

当前累计现金汇率影响由期初至本期末现金算出，月度现金流中该 FX 调节归入当前报告月；本版没有为每个月建立独立期末资产负债来重建完整月度 FX 路径。年度内资本变动、分红及少数股东不在当前模型中。

12.4 基准折算证据

海外项目	USD	规则	CNY 万元
收入	100	各月平均率 7.0	700
费用	80	各月平均率 7.0	560
净利润	20	逐月折算损益派生	140
期初现金/资本	100	期初/历史 6.5	650
期末现金/资产	200	期末 7.2	1440
期末借款	80	期末 7.2	576
资本	100	历史 6.5	650
留存收益	20	本期利润 140，期初 0	140
CTA	派生	1440−576−650−140	74
现金汇率影响	派生	1440−650−140−560	90

仅将 closing 由 7.2 发布为 7.3，海外折算净利仍 140、CTA 变 86、现金汇率影响变 110。集团利润仍 770，资产 2390、负债 584。原海外 USD 结果不依赖 USD→CNY 汇率，仍有效；使用转换的集团需重算，新旧汇率版本和原结果金额都保留。

十三、三表显示、会计校验和经营分析

13.1 一套标准报告产生三张表

make_statement 从同一 report 构造 actual 指标、profit 行、balance 行和 cash 行。利润表净利=收入−成本−期间费用−财务费用−所得税；资产负债表包含资本、留存、少数股东和 CTA，当前少数股东为 0；现金流单列经营/投资/筹资、现金汇率影响、期初及期末现金。

检查代码	当前会计等式
opening_balance	期初资产=期初负债+期初权益
closing_balance	期末资产=期末负债+期末权益
cash_reconciliation	期末现金=期初现金+经营/投资/筹资净额+现金汇率影响
equity_reconciliation	期末权益−期初权益=净利润+资本变动+CTA 变动

四项差额均要求为 0。界面勾稽按钮只是展示服务端结果；不能用用户手工勾选代替计算。

13.2 分析口径与同版来源

总览和分析使用选定结果的报表币种、期间、版本及有效性。entityActuals 逐法人读取该结果的 sourceSnapshots 及 rateSnapshots，按同一报表币种折算；其口径明确为“法人贡献（合并抵销前）”。由于抵销在合并层处理，法人贡献不能直接相加当作合并报表，也不能把当前新源冒充历史版本的源。

完整证据钻取的顺序为集团结果→直接子结果 ID/版本→该结果源快照→继承/本层抵销→使用的原币报告和汇率。若当前源已由 300 变 310，旧结果源仍应显示 300；研发不能只保留一个 sourceVersion 标签却在点击时取当前 310。

13.3 预实比较

budgetComparable 仅 TY_GROUP、CNY、entity=all 为 true。集团人民币预算按当前预算版本目标和期间分摊产生收入预算；成本、费用等比较使用独立 comparisonAnnual 演示基准按 month/12 取累计。小合并、美元或单法人视图明确不直接与该集团 CNY 预算比较。

七类业务预算明细可以保存及复制，但不自动汇总替换 comparisonAnnual，也不自动推导完整预算利润/资产负债/现金流三表。本基线不能宣传为已实现业务预算到财务三表的完整驱动引擎。

十四、预算域的研发机制

14.1 域边界和复用方式

engine 仅在 action 以 budget_开头且 context 为集团人民币全部法人时，调用 legacy_engine._apply 中的预算分支。其余所有财务动作进入 multilevel_domain。此路由在入口明确分开，以保留已有预算操作并阻止旧财务签核或凭证旁路。

当前预算是单一集团年度演示对象，年度固定 2026。版本中的目标、分摊、量价、业务明细随版本完整保存；实体分摊比例和比较基准属于集团演示配置，不是独立多组织预算工作流。

14.2 四层目标与量价

初始四层为基础 3400、挑战 300、管理 200、董事会 100，年度目标合计 4000 万元。budget_layer_save 只在编制态允许修改单层金额；底层校验接受“编制中”及兼容的“已退回”，本轮界面主要以编制中版本进入。budget_driver 接数量和单价，数量要求整数；目标数量×单价不得低于前三层合计，第四层更新为总目标减前三层，不重复加一遍总额。

14.3 分摊与业务预算

全年分摊支持 even 和 seasonal。页面使用累计权重及分位金额差计算 12 个月，尾月吸收舍入，使全年月金额合计等于年度目标。seasonal 初始权重为 5、5、7、8、8、9、9、9、10、10、10、10，总和 100。

businessPlans 包括 production、purchase、inventory、labor、expense、capital、cash，即生产、采购、库存、人工、费用、资本和资金七类。每类最多 200 行，明细 ID 唯一，金额应等于数量×单价并按 2 位小数舍入，可填备注。销售目标由四层及量价模块表达，不存在另一个 sales 业务明细持久化类型。

14.4 预算状态机

```
编制中 → 提交 → 审核中 → 负责人审批 → 已审批 → 负责人锁定 → 已锁定
  └──复制为新版本：新版本回到编制中，保留原版

独立调整：待审批 → 批准并新建"调整批准"版本
          └→ 退回并记录原因
```

已锁定或已审批版本不能直接按编制动作改数。调整申请保存发起时的 sourceLayers、sourceSpread、sourceDrivers、sourcePlans 和 sourceAnnual。批准基于这些来源生成新版本，不能将后来切换的预算版本冒充该申请原始来源；原版本继续保留。退回只改变该申请状态和原因，不生成批准新版本。

14.5 预算 API 动作映射

动作	payload 核心字段	主要结果
budget_layer_save	layer、amount	更新编制中四层之一
budget_spread	spread=even/seasonal	保存年度分摊模式
budget_driver	volume、price	保存量价并更新第四层
budget_plan_save	type、rows	保存七类业务明细之一
budget_submit	空对象	编制中→审核中
budget_approve	空对象	负责人审批审核中版本
budget_lock	空对象	负责人锁定已审批版本
budget_copy	name、scenario	完整复制当前预算为新编制版
budget_switch	name	切换当前版本及其目标/明细等
budget_adjust_create	layer、delta、reason	保存非零、调整后不负的独立申请
budget_adjust_approve	id	负责人批准，生成独立新版本
budget_adjust_reject	id、reason	负责人退回，保留来源和原因

十五、权限、页面安全与治理模块

15.1 演示角色

角色	当前允许	当前禁止
集团财务负责人	配置、ERP 适配/科目/批次停用/模式转换/批审、源维护、计算、签核/重开、预算审批/锁定、系统设置	仍受金额、状态、范围和版本校验
法人会计	源维护、ERP 期初/凭证导入、单体生成/匹配/自动草稿、计算、预算编制/提交/申请、经营说明	负责人专用配置、批准、签核、重开及锁定
审计只读	阅读页面、报表、版本和审计，查看/导出证据	业务写入和审批

此处描述服务端演示职责，不是按法人行级数据授权。所有角色均在同一本机演示账套内，用户可切换角色；没有生产账号、密码、组织隔离、真实审批人绑定或职责冲突检测。正式系统应另接身份认证和服务端组织数据范围。

15.2 本机 HTTP 防护

服务限制准确 Host，浏览器写请求必须同源 Origin、有效 Cookie 及 CSRF；JSON 拒绝特殊非有限数字。静态文件路径经过 resolve 并限制在静态根目录，拒绝路径越界。响应设置 no-store 或 no-cache、nosniff、no-referrer，页面配置 CSP 限制外部资源与嵌入。

前端 escapeHtml 转义动态名称、说明和来源文本后写入 HTML。源数据或单元名不应被拼成可执行事件属性。验收实际保存含 HTML 标记的名称并打开 24 个路由，无脚本执行和页面异常。CSP 仍允许内联脚本以适应单 HTML 打包，本地桌面演示设计不能直接视为互联网生产安全基线。

15.3 导出与经营说明

报表 CSV 使用 BOM、字段引号及当前公司/范围/期间/币种/结果版本标签。完整结果 JSON 包含虚构源、子结果 ID、抵销和汇率证据。生产数据将来使用相同导出时需有下载授权、敏感字段及审计策略；本次公开材料仅来自虚构演示账套。

经营说明按 unitId:month 保存，可记录差异原因；它不改变财务结果或自动批准报表。系统配置保存公司显示名及固定年度，不将历史数据重标为新年度。审计页面读取服务端真实提交记录，而非前端模拟随机操作。

十六、运行、部署、备份与排错

16.1 用户运行目录

目录或文件	用途
天元 EPM 凭证合并 Demo.exe	Windows 图形启动入口

目录或文件	用途
app	当前实例管理器
python	包内 Windows 解释器及所需运行库，用户不单独安装
backend	本次实际运行的后端代码
frontend/index.html	本次实际运行的中文前端
source	开发原稿、构建入口、API/计算契约及验收脚本
docs	中文 Word/PDF 及配图
verification	原生构建、实际 Windows 运行链路及历史环境保护证据
licenses	包内运行环境许可
SHA256SUMS.txt	逐文件校验清单

完整解压后运行，不能在 ZIP 预览器中只双击一个 EXE。默认数据与程序解压位置分开。不要使用旧平台 18480 固定地址代替新 EXE 自动打开的地址。

16.2 本机开发启动

以下命令供研发，在项目源码根执行。数据目录选择新的、专用于本基线的目录，禁止指向旧真实账套。

```
python frontend-build.py
python -I backend/server.py --data-dir /tmp/tianyuan-epm-erp-dev --port 0 --no-browser
```

标准库后端不需要安装 Web 框架。开发控制台的启动输出包含仅本机使用的入口凭据，不能完整复制到公开问题记录。静态根可通过--static-dir 明确指定。浏览器单独打开 HTML 文件无法替代 HTTP 服务、事务存储或会话。

16.3 Windows 管理参数

```
& ".\天元 EPM 凭证合并 Demo.exe" --status
& ".\天元 EPM 凭证合并 Demo.exe" --open-data
& ".\天元 EPM 凭证合并 Demo.exe" --stop
& ".\天元 EPM 凭证合并 Demo.exe" --data-dir "D:\天元多层合并演示数据" --no-browser
```

若使用自定义 data-dir，启动、状态和退出命令需保持相同目录。状态输出不含启动凭据。数据目录不可依靠删除数据库来解决普通业务校验错误。

16.4 备份和恢复边界

当前可执行的本机备份方法是先安全退出整个服务，再复制完整 TianyuanEPMVoucherDemo 数据目录，并记录软件基线、备份时间及校验值。服务运行期间只复制一个 sqlite3 文件可能遗漏 WAL 内容，不能作为已验收的一致性热备。

同版本机恢复可在服务停止后将整套备份复制至另一个独立目录，再以同版本--data-dir 启动并核对当前结果 ID/版本和预算；正式企业备份恢复、异地灾备、自动保留周期、加密、容量及恢复时限尚需专项实现与验收。当前没有自动旧库迁移。

16.5 排错定位

现象	先确认	技术定位
双击无工作台	完整解压、Windows x64、目录可读写	logs/launcher.log；单位终端运行策略
页面无法连接	服务是否仍运行，是否使用新 EXE 地址	实例状态、backend.log、端口
会话失效	服务是否重启、Cookie 是否已清理	重新由 EXE 建立本机会话
保存提示版本冲突	是否另开页面先提交	重新读取 revision 并核对，禁止强制旧值覆盖
已签核不能改源	正确小合并及祖先是否重开	unitPeriods 锁和 resultValidity
集团不能计算	下级是否当前有效已签核	preconditions、子 resultId 及版本
外币折算拒绝	分类率是否完整，历史权益是否确认	fxRates 有效版本、每月率、源币种和留存
CSV 整批拒绝	期间、法人、完整字段、月合计、三表	中文行号/校验原因；导入前后 revision 应不变
旧结果金额看似不同币种	是否改过当前配置	结果 currency 与操作 context 分别显示

instance.json、Cookie、CSRF 值、私有数据库及原始日志不应上传公开仓库。排错先提供中文错误、产品基线及去除凭据的相关片段。EXE 当前未数字签名；Wine 通过不能替代单位真实 Windows 电脑兼容及终端策略测试。

十七、构建、验证及交付门禁

17.1 可重建输入

Windows 原生入口由 Zig 0.14.1 交叉编译为 x86-64 GUI 程序；包内 Windows Python 为 3.12.10，SQLite 为 3.49.1。开发宿主与终端运行环境应区分，Linux 使用 Python 不表示用户电脑需自行安装 Python。构建器接受可替换编译器及完整 Windows 运行时目录。

```
python frontend-build.py
/path/to/build-python build_windows.py \
  --compiler-python /path/to/build-python \
  --python-source /path/to/windows-python-runtime \
  --output /path/to/output/TianyuanEPMVoucherDemo
```

构建输入必须包含完整 Windows Python 目录及 DLL，不能仅复制 python.exe。原生入口没有 Authenticode 签名。运行许可保留于包内 licenses 及运行时原目录。

17.2 验证层次与版本隔离

ERP 版验收必须基于 ERP-20261021 最终运行源码、schema3 新账套及本版独立结果。此前 ML 版 34 项测试、10 组 HTTP、8 组浏览器和 Wine15 项只属于历史基线，不作为新增凭证链路的通过证据。最终通过数量、平台、执行时间和 SHA 由同版独立验收报告、源码清单及 verification 中的 ERP 原生记录登记。

层次	本版必须实际验证的内容	证据位置
纯账务与财务	期初/完整凭证平衡、科目映射、本币/交易币分离、万元 6 位保分、结转排除、现金流、严格原分级	backend 中 ERP 及分级相关测试，记录最终结果
NC 文件适配	用户 48 表头、BOM/星号、账簿本位币、辅助客商与 ref、无行号凭证键、XLSX 值/日期、已记账确认	NC 适配测试与导入样例的逐字段断言
真实 HTTP	新账套导入→三表→匹配→草稿→审批→小/大合并→历史追溯；坏批次原子回滚	本版 acceptance 接口结果及独立报告
真实浏览器	24 中文菜单、文件上传、账务/差异钻取、自动抵销审批、期间/币种、预算保留、退出重启	本版截图、浏览器结果及导出证据
Windows 链路	原生 EXE→包内 Windows 解释器→真实 HTTP/SQLite 及新 ERP 业务链，中文路径、旧库不写、重启保留	本版 verification 中的实际运行报告
发布与文档	四份全模块 Word/PDF、字段/接口一致、ZIP CRC 和文件 SHA，真实公开 HTTPS 下载比对	同版 release.json、交付清单及公开下载核验

纯函数测试不能替代 HTTP 持久化；Linux 浏览器不能替代 Windows 运行链路；Wine 不能替代实体 Windows 及企业终端策略验收。文档中的标准金样是预期值，只有最终报告记录的真实执行才构成本版通过证据。

17.3 研发重跑入口

```
python -B -m unittest discover -s backend -v
python acceptance/run_erp_api.py
/path/to/doc-and-browser-python acceptance/run_erp_browser.py
```

浏览器验收需要 Playwright 及可用 Chromium，这是研发验证依赖，不是用户运行 EXE 的依赖。HTTP 测试客户端应明确不通过外部代理访问 127.0.0.1，避免把测试网络代理拒绝误认成本机业务失败。所有验收使用独立临时数据目录，不能在客户现有账套上做改数金样。

Windows 构建后的实际链路测试由 windows/test_windows_integration.py 完成，脚本所需 Wine/运行目录按其命令帮助及 BUILD.md 配置。最终测试绑定 EXE、启动器、前端 HTML 及后端 Python 文件摘要，不能把候选旧证据套到新的运行字节。

17.4 打包顺序

1. 修改业务代码，补必要测试并生成前端。
2. 真实接口和浏览器通过，确认完整案例及错误拒绝。

3. 构建原生运行目录，执行实际 Windows 运行链路并冻结运行字节。
4. 完成同版四份完整文档、案例、字段字典、变更说明及覆盖表。
5. 当前 collect_support 实际收取 docs 目录作为包内文档，并收 source/acceptance 和 verification 等材料；不会自动扫描本次 documentation-set。完整四件套须先有计划地放入受收集文档目录，或单独交付与同版软件 SHA 绑定的完整文档包。然后运行 build_windows.py --refresh-support，只刷新文档/源码/证据；脚本要求当前源码和已测运行字节一致。
6. package_windows.py 再次校验原生证据，拒收数据库、日志、实例凭据、缓存或调试符号，生成 ZIP 及逐文件清单。
7. 独立核验全部 ZIP CRC、逐文件 SHA、Word XML 和 PDF，实际公开下载比对后交付。

若运行源码在步骤 3 后改动，应重新构建并测试相应运行链路；文档更新不能被用作绕过哈希门禁的理由。只更新文档且软件未变时，应保留原软件包和其 SHA，并单独发布对应版本文档包。

十八、正式研发扩展与技术限制

18.1 当前已知边界

范围	当前边界	后续研发方向
法人/币种	CNY/USD，USD→CNY 或同币种	多功能币、更多转换路径、准则及高通胀处理
股权	100%全资，期初已确认资本	少数股东、权益法、股权变动、收购历史、处置、商誉
投资来源	子资本逐项及母投资总额核对	按被投资法人独立投资源账、历史事件与差额核销
权益历史	无期间增减资本/分红；确认期初人民币留存	完整权益事件、OCI 滚动、历史层次
抵销	原凭证销售/成本相符、应收/应付期初及期末余额相符的自动草稿，及原期初全资投资资本	未实现利润、内部资产、股利、复杂税项与跨期转回
预算	集团 CNY 目标、量价、分摊、明细和版本审批	业务驱动到完整预算三表、多组织审批与滚动引擎
身份	本机可切换演示角色	企业身份、真实账号、组织权限、职责分离、签章
存储	单一 state JSON 加 audit，本机 SQLite	规范化业务表、迁移、索引、容量、服务部署及一致性方案
集成	通用 CSV/XLSX 及用户确认 NC6.5 原生表头的文件适配、凭证派生与匹配	真正 NC 在线 API/数据库连接、接口凭据、自动增量同步、调度、回传和企业对账
运营	单机安全退出与离线备份步骤	自动备份、恢复演练、监控、告警、容量和运维责任

18.2 升级时保持可审查的契约

新增功能应先明确业务对象、字段、会计含义和验收数值，再设计页面及 API。已有结果快照不能被新模型静默解释成另一币种、另一范围或另一会计准则。需要数据迁移时，先在副本验证模式升级、历史可读、回退和错误恢复，不能改 schemaVersion 数字后直接对旧库写入。

每次软件升级应完整交付同版 PRD、系统说明、产品说明和用户操作手册；四份均覆盖全部模块，并附升级变化及未实现边界。字段/接口/表变化要同时落入 PRD 和系统说明，按钮/流程变化同时落入产品说明及用户手册。四份文档共同登记软件基线、包 SHA 和测试证据，便于研发、财务及用户使用同一事实版本。

十九、ERP 凭证到账务、匹配和合并的完整实现

19.1 本次升级的处理链

本版新增的是可落库、可重跑和可追溯的凭证处理链，不只是上传文件和显示凭证列表。实际处理边界是文件导入；没有 NC 在线 API 端点、数据库连接或登录账号，也不向 NC 回写凭证。NC 文件是否只含已记账业务凭证，由导出人员确认，不能从未提供的记账状态字段推断。

```
NC6.5 或通用凭证文件 + 年初科目余额
  → 明确账簿/法人本位币、内部客商、关联号及科目映射
  → 原文件列保留，规范化本币借贷与稳定分录标识
  → 文件整批校验与事务提交
  → 年初余额 + 1 月至本期完整凭证
  → 法人科目试算、单体三表、月发生与原行血缘
  → 本层内部销售/成本、应收/应付匹配
      ├── 不相符：差异清单 → 双方原凭证/期初行 → 修正批次重导
      └── 相符：生成自动抵销草稿 → 负责人审批
  → 本层四项勾稽、计算、签核
  → 上级只引用已签核有效子结果
  → 集团报表/折算/抵销 → 法人源快照 → 当时的凭证及原文件行
```

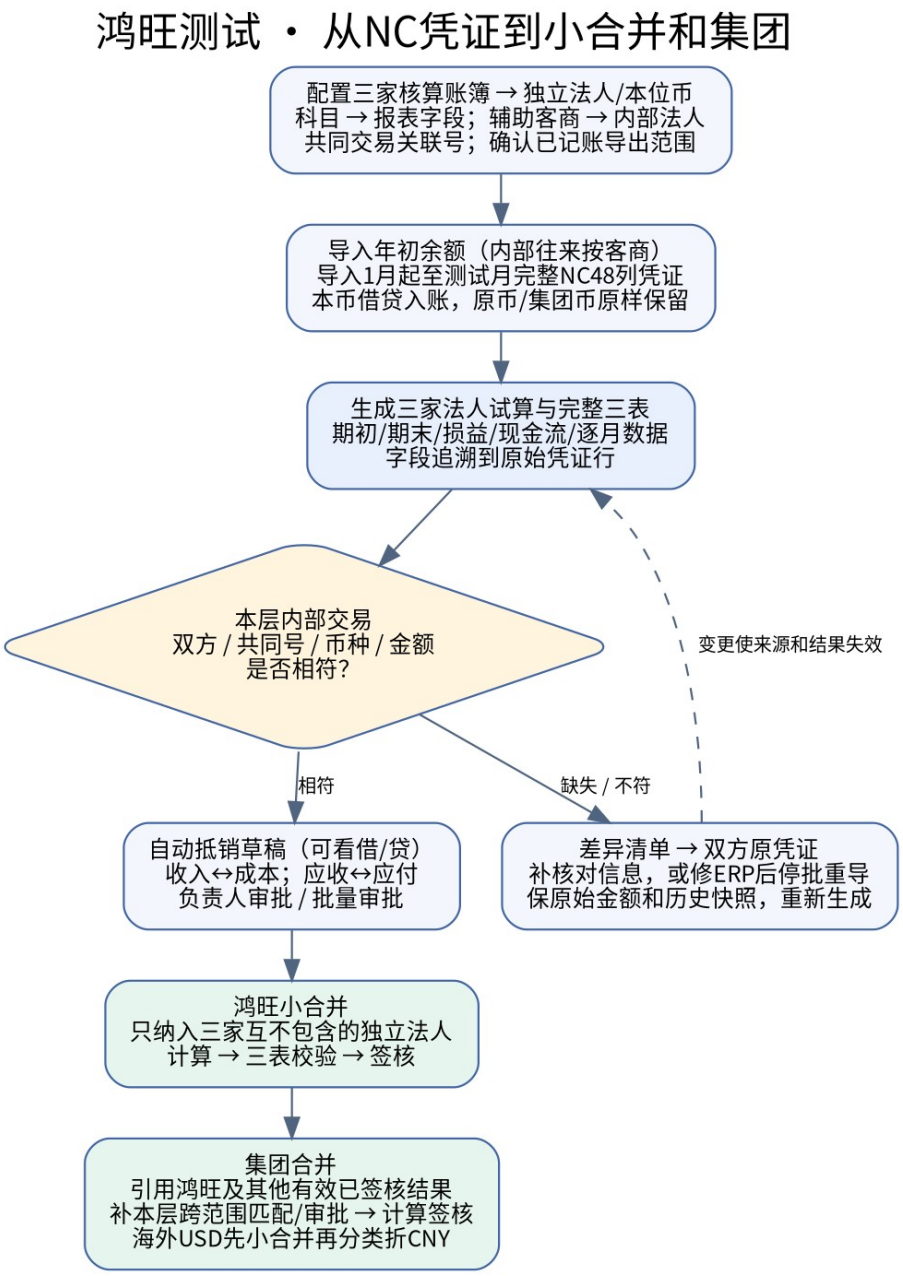


图 2 NC6.5 凭证到鸿旺与集团合并处理链

本图对应本版文件导入、规范化账务、差异回查及逐层依赖处理。在线 ERP 适配仍为后续接口研发，图中当前输入为导出文件。

19.2 三个新增模块的调用职责

“ERP 凭证与期初”负责输入解释和导入来源。用户先配置适配器、账簿、内部客商和科目，再导入期初与已记账凭证，不能跳过映射后用摘要猜测报表字段。“法人凭证与三表”负责调用 generate_source 并保存 sourceType=erp 的单体完整源；页面展示科目试算和四项勾稽。“内部交易匹配与差异”负责本层对账与准确相符项自动草稿，不替代负责人批准，也不改变原分级签核规则。

三模块共享 state.erp，具体变更通过同一/api/action 和 SQLite 事务提交。它们没有另建不受 revision、锁定或审计约束的第二套本地存储。

19.3 输入对象和规范化层

对象	原始输入	规范化后保留	用途
科目映射	法人编码、科目编码、名称、报表字段、余额方向	entityId、code、field、normalSide、version、批次	按法人隔离解释科目，禁止缺映射静默汇总
年初科目余额	2026 年、科目、本位币借贷余额、可选对方/ref 及确认留存	本币元两位字符串、counterparty/reference、sourceRow/rawFields	构造期初三表及内部余额抵销来源
业务凭证	日期、类别、号、分录、科目、本币借贷、摘要、辅助对方/ref、分类	稳定 touchingKey/辅助对、记账本位币、原交易币、批次和原字段	生成科目发生、单体三表及匹配
账簿映射	NC 核算账簿→法人	bookCode、entityId、functionalCurrency	决定本币借贷属于哪家法人、哪种本位币
客商映射	辅助列/客商编码→内方法人或 EXTERNAL	列名、原码、对方 ID 或明确外部状态	区分内部、外部、未明确和未映射，避免错误抵销
导入选项	辅助核算列、结算号/核销号、金额单位、工作表	adapter/importOptions 和本批导入资料	使解释规则显式可审查，不在后台猜测
批次	文件名及本次导入行	batchId、类型、行数、法人、active、原因和时间	整批拒绝、停用更正、历史留档及重复检测

科目映射的 normalSide 保留科目方向信息；财务字段的借贷经济方向由 BS/PL 模型确定。资产和成本费用按借减贷，负债/权益/收入按贷减借，不能把所有“借方正数”相加当报表余额，也不能将一个科目的正常方向用于翻转整张报表。

19.4 NC6.5 原生 48 表头的适配

research-erp/NC65-HEADERS.json 保留用户确认的原始表头、前导星号及规则。解析去除 BOM、前导星号和表头空格，保留原列值供核对。NC 导出中没有独立分录序号、内部交易类型、现金流类别或记账状态列，不能把这些列当成用户已经提供。

NC 原字段组	本系统处理
核算账簿	通过已维护 bookMappings 唯一定位法人；其 functionalCurrency 必须与法人档案一致
币种	凭证交易币种，保存到 transactionCurrency；不能直接拿它覆盖法人记账本位币
本币借方金额/本币贷方金额	作为法人记账的唯一借贷金额来源
原币、集团本币、全局本币借贷额	原样保留核对；不得再次加入法人本币金额造成重复记账
组织/集团/全局本币汇率	保留原值核对；集团财务报表折算另走本系统分类汇率版本

NC 原字段组	本系统处理
凭证类别编码、凭证号、制单日期	与账簿、年月共同组成凭证键，号相同但账簿或类别不同不互相覆盖
辅助核算 1—9	保留全部原值；指定承担内部客商的列并做明确编码映射，不能从摘要猜对方
结算号/核销号	仅按用户指定字段作为双方共同 ref；未选或为空时列为待核差异
制单日期/业务日期	当前以制单日期确定 2026 年账期，业务日期保留；不会声称已与 NC 记账日期在线对账
制单人、业务单元、银行、结算、税项/VAT 等	作为原始业务字段保留，不冒称已实现税务或组织授权引擎

内部客商可以出现在不同辅助核算列，配置需要明确列及编码；多列候选导致不能唯一确认对方时应明确处理，不按第一个金额相等的对象猜配。对于外部客户、供应商，应配置为 EXTERNAL 并保留外部状态；未映射不等于外部，否则会遗漏内部差异。

NC 常见结构是内部客商只在应收/应付行，收入/成本行辅助值为空。本版在同一凭证键（账簿、年月、类别、凭证号）内安全承接：只有一个明确已解析客商（内部或 EXTERNAL）、且没有未映射/冲突辅助值时，可传给原辅助值确实为空的收入、成本、应收、应付行；在客商及共同 ref 均唯一的条件下，再承接空 ref。多客商、多 ref、未映射或冲突不任取，不跨凭证/账簿/月份推断，也不用于期初余额。rawFields 保持原样，规范化行保存 counterpartyBasis、referenceBasis、counterpartyDerivedFrom/referenceDerivedFrom 及 derivedFromVoucherRows，能定位原依据行号和 ID。内部交易仍缺共同 ref 时列差异；明确外部客商不因无内部 ref 而要求配内部交易。

NC 没有分录序号时按同一凭证内的源行顺序稳定生成行号，并保留 sourceRow。要复现相同凭证行 ID，应使用相同完整导出和稳定行序；本版没有跨文件智能识别“同一条凭证被重新排序”的通用去重服务。重复活跃凭证行整批拒绝，修正应停用错误批次再导入完整凭证。

导入 NC 时必须 postedConfirmed=true。这个标志记录用户确认，仅表示导出文件范围已由导出人员确认，不表示系统已访问 NC 验证记账状态。用户实际账簿编码、客商列/编码和跨主体共享 ref 需要在真实文件中配置，文档不编造客户实际编码。

19.5 CSV、XLSX 及批次导入校验

CSV 支持 UTF-8/BOM 及可识别的 GB18030，推荐 UTF-8。账簿、科目、客商及凭证编号应按文本导出，避免 Excel 先丢失前导 0 或改成科学计数；已经在源文件中丢失的编码不能由导入器猜回。XLSX 通过标准库 ZIP/XML 读取指定工作表或首张工作表，处理文本、共享字符串、空单元格和可识别日期样式。遇公式单元格要求先粘贴为值；不执行公式、宏或外部链接。旧二进制.xls 不直接解析，应在 Excel/WPS 另存.xlsx 或 UTF-8 CSV。

公开导入边界受 HTTP 正文 12MB、CSV 文本 9MB、二进制 8MB 约束；XLSX 解析另有解压总量、成员数量、300 列和 100000 数据行等保护。它们是输入保护，不是已完成 10 万行性能承诺。纯解析函数的内部上限可能更大，公开接口以前置较小限制为准。

校验点	拒绝条件与行为
表头与结构	缺必要列、规范化后重复列、行列数不一致或工作表无效，整批拒绝
主体/本位币	法人未唯一匹配、NC 账簿未配置、期初/通用凭证币种不符，不能默认 CNY
金额	本币借贷为有限金额，换成元后超过两位、同一行借贷同时非零或业务行都零，拒绝
凭证完整性	同一凭证借贷不平、日期/本位币不一致、重复行，不保存残缺凭证
期初	逐法人借贷平衡、2026 年年初、重复科目/对方/ref 余额，损益期初非零不得当年初资产负债
科目	实际有发生/余额科目未映射不能生成三表，错误必须保留源行定位
锁定	输入影响月份及其相关已签核单元未重开，不能修改已批准来源
重复	活跃凭证分录或期初键重复，整批 409 拒绝，不再加账一次
事务	任何阻断使整批 state 和 audit 回滚，revision 不增加

导入后批次有来源文件名、ID、行数、法人和 active 状态。ERP 适配规则只影响后续导入的解释，改变规则不自动重写已导入规范化凭证；应按明确流程停用重导。这样历史快照不会被新的客商规则重新解释。

19.6 元、分与报表万元精度

Canonical 凭证及期初金额使用法人本位币元、两位小数字符串，例如 100.01 元。生成财务源时除以 10000，保存 0.010001 万元；0.01 元等于 0.000001 万元。若仍按旧版 0.01 万元舍入，会损失低于 100 元的金额，导致账务和报表无法逐分核对，因此本 ERP 版财务路径统一为万元 6 位。

Decimal 贯穿账务汇总、月度派生、抵销及分类折算。JSON 边界的报表数值检查回转后仍保持同一分值；超出可无损表达范围明确拒绝，不静默丢分。凭证原币、集团币及全局币字段即使数值不同，也只作为核对来源，不参与本币入账合计。

19.7 期初加凭证生成单体三表

1. 选择法人和累计期间，取该法人有效年初余额及 1 月至本期的完整凭证。
2. 验证每个余额/发生科目有映射，检查本位币、重复键、逐张凭证平衡与期初总平衡。
3. 识别只含损益和留存科目且整张平衡的损益结转凭证，从管理报表计算口径排除，原凭证和排除原因继续留档。
4. 按科目和字段经济方向形成期初资产负债、各月损益、期末余额及科目试算；本期净利润进入期末留存一次。
5. 对现金行按明确分类或无歧义规则形成逐月经营/投资/筹资现金流，不根据期末差额倒挤。
6. 保留原财务模型资本/分红/少数股东边界，计算四项勾稽，通过才保存新 source、trialBalance、trace 及 ledgerSnapshot。

7. 将 sourceType 标记 erp、保存 ledgerFingerprint 及源版本；相关合并旧结果失效，仍需逐层计算与签核。

年初损益余额必须 0；中途启用要给年初余额和 1 月起完整凭证，不能把截至 8 月累计余额当 9 月年初后只导 9 月凭证。期末资产负债不能只根据本月凭证凑出，缺期初不自动补零掩盖。

通用模板可明确 voucherKind=损益结转/closing；NC 无该独立类型列，当前按摘要正则结转(本年利润|本期损益|损益)识别候选。无论来源都仍必须检查整凭证借贷平衡且只落 PL 与 retained。若含资产、负债或资本等其他项目，明确拒绝错误结转类型，不能整张静默略去。排除列表 excludedClosingVouchers 及原因已保存于生成 report 和 source.ledgerSnapshot；原凭证同样留在快照。凭证被排除只影响本期管理三表口径，不表示删除 ERP 原凭证或向 ERP 反记账。其他资本、分红和留存变动仍按原权益规则阻断，不能借"结转"名义静默排除。

19.8 现金流分类的实际规则与限制

现金科目行可明确标记经营、投资、筹资。无明确分类时，同一凭证的非现金对方科目全部属于同一类才允许推导：投资/固定/无形资产通常归投资，资本和借款归筹资，其他当前支持科目归经营。现金账户之间净额为 0 的内部转账不重复形成外部现金流。

一张复合凭证同时涉及不同现金流类别时必须明确分类，系统不能选择其中一个或把差额塞入经营。NC 原 48 列没有现金流类别；无歧义 NC 凭证可按上述规则生成。需要逐现金行明确分类的复杂凭证，可使用规范化核对补注在映射为 cash 的有效原行补充分类并填写原因，或按带现金流类别的通用模板经停用/重导修正；不能宣称 NC 原文件已天然包含未提供的分类字段。本规则是当前 Demo 范围，正式现金流准则、非现金补充资料及企业细分类需专项研发。

19.9 内部交易匹配的分组键

匹配从有效期初与凭证行出发，先由科目映射识别收入、成本、应收和应付，再按双方、共同 reference、记账本位币、业务类别及最低共同层建立组。销售/成本按实际交易月份分别配对；应收/应付按 ref 累计期初和本期变动形成期末余额，同时核对期初。

匹配类别	金额基础	可生成的抵销
sales	同双方/ref/币种/月份的销售收入与对方成本等额	逐月收入、成本等额减少，保留原发生月
balances	同双方/ref/币种的期初应收=期初应付，期末应收=期末应付	期初与期末分别减少 receivable/payable，不能损益补差

外部 EXTERNAL 明确排除；内部对方缺失或未映射、ref 缺失、金额不同、月份不同、币种不同、负向/反向余额等保留差异与双方原行。系统不单凭金额和摘要配对，不自动把币差作为汇兑损益填入，不将期初不符藏进期末相符。

本层仅处理交易双方最低共同单元的事项。鸿旺内部事项在鸿旺处理；鸿旺与 OTHER 的事项在集团处理。集团继承已签核鸿旺结果及其抵销血缘，不能再次生成相同下级交易草稿。

19.10 差异核查与来源追溯

每项差异含 ID、code、中文原因、双方/期间/币种、金额差及 voucherRefs。原行引用至少能定位 entityId、账簿、类别、日期/年月、原凭证号、规范化凭证键、行号、sourceRow、batchId、科目、本币借贷、摘要、对方和 ref。期初差异保留 opening 引用，不能伪装成一条没有凭证日期的业务分录。

差异页面可以从“未配对”“金额差”“缺客商/ref”“币种差”等原因进入双方原行。处理方式是核对后补充规范化客商/ref/现金流分类，或补齐明确映射、更正原始批次，再生成法人三表、重新匹配；不提供无依据“一键忽略并自动抵平”。本版签核前置会阻止未解决差异，避免用户看见差异清单却仍把不完整集团结果当正式批准。

19.11 自动草稿、审批与去重

ERP 匹配结果带输入摘要。erp_elimination_generate 先确认匹配仍有效、源凭证未变，用户可选 matchIds 或生成全部相符项。生成的 automation 标记、erpMatchId、sourceId、原行引用及月度效果写入 eliminations，状态为草稿；journalLines 保留真实借/贷分录，销售借营业收入贷营业成本，余额借应付贷应收，金额以本层万元六位表示。

生成不是审批。负责人可逐张调用原 elimination_approve，也可通过 erp_eliminations_approve 填写原因，事务内逐张调用同一正式审批校验；任一张失败整批回滚。财务勾稽及范围校验仍执行，通过后才能纳入原 consolidation_run。再次对同一匹配版本生成时应跳过已有项，不重复扣减。输入更正使旧匹配、旧自动草稿/已审批项来源失效；重新匹配后以新版本重新生成，历史已签核快照仍保留原凭证依据。

销售自动抵销沿用逐月 effects，应收/应付抵销新增 balances 类型，仅允许 receivable/payable 等额减少，并保存 openingEffects。旧手工演示 100/50 内部销售若与 ERP 同源，不能和自动抵销双扣。载入虚构样例时会明确停用旧示例销售；普通 NC 导入则在本层由负责人执行“转入凭证合并模式”并填写原因，erp_demo_eliminations_replace 只停用 seedOrigin=ML 初始化示例的本层本期销售，保留用户自建事项、投资权益 950 及历史快照。尚未转换时 erp_elimination_generate 返回 409 阻止继续。这个防重只针对明确样例来源，不等于已经能识别企业任意手工抵销与 ERP 凭证的语义重复。

19.12 新依赖检查和失效范围

ERP 输入版本是原分级依赖之前的一段新增链。科目、期初或有效凭证变化后，相关法人报表、匹配、自动抵销及祖先结果都应失效；有已签核锁时需先按影响月份重开。凭证发生月决定对后续累计期间的影响，期初/科目变更则影响相关年度期间。

检查	通过要求	失败时动作
法人凭证三表版本	sourceType=erp，ledgerFingerprint 等于该法人当前有效输入	重新生成单体三表，不能继续用手工旧源冒 ERP
本层匹配版本	当前范围及账务输入摘要相同，run.valid=true	重新匹配
差异前置	本层没有未解决差异	钻取并修正来源，不允许倒挤
自动抵销前置	相符项已按当前输入版本生成且负责人已审批	生成待审草稿并审批

检查	通过要求	失败时动作
下级结果前置	下级已签核、有效、同期间、源和树依赖未变	先在下级完整处理再上卷

ERP 适配规则仅影响后续导入，不以改配置重写旧行；相应 ledgerFingerprint 主要依赖实际规范化后的科目/期初/凭证。这样“对新导入调整客商解释”和“修改已经批准的历史账务”是两个可区分的动作。

19.13 当前和历史凭证查询

GET /api/erp/trace 以 entityId、month、area、field 指定来源，resultId 为空时从当前 sources 读取；给 resultId 时从该结果 snapshot.sourceSnapshots 取法人源，再读取其中 ledgerSnapshot。接口返回 basis 标识当前法人源或历史签核输入。rows 只包括当前字段实际归因的原分录，openingRows 是相应期初行，traceRows 保留字段归因及 amount；relatedVoucherRows 另列这些分录对应的完整借贷凭证，不能把相关整张凭证冒称全部归属于该报表项目。手工三表源返回 no_erp_lineage，不编造凭证明细；未知 area 或 field 返回 400。

结果快照保存当次映射、年初、凭证、批次、账簿/客商规则、trace 与 ledgerFingerprint。历史集团结果钻取后必须看到当时凭证金额，不能重新访问 state.erp.vouchers 取今日更正后的行。按字段追溯同时保留“参与该字段的引用”和“完整原凭证上下文”；前者与报表金额归因，后者供核对整张借贷平衡。当前支持利润 gross/operating/pretax/net、资产负债 assets/liabilities/equity/balance 和现金流 change/openingcash/cash 等派生项，按组成字段及方向求值。

19.14 ERP 动作清单与权限

action	payload 核心字段	当前权限/结果
erp_adapter_save	adapter、bookMappings、counterpartyMappings、importOptions	负责人；保存 generic/nc65 文件解释规则，不建立在线连接
erp_mapping_save	rows 或文件/csv，sourceName、可选 columnMap	负责人；按法人/科目保存新映射批次并失效相关来源
erp_opening_import	csv 或 fileBase64、fileName、sheetName、amountUnit、columnMap	可写角色；完整年初余额批次，相关锁需先重开
erp_voucher_import	同上、format、NC 时 postedConfirmed	可写角色；整张平衡凭证、重复检测及原行留档
erp_batch_cancel	batchId、reason	负责人；原因停用，保留原行，相关来源待重算
erp_voucher_annotations_save	rowIds、reason，以及 counterpartyId/reference/cashflow 至少一项	非只读角色；仅当前范围本期有效原行，先重开相关签核链；规范化补注不改原日期、科目、金额或 rawFields
erp_report_generate	entityIds，可选 unitId	可写角色；批量生成所选法人完整源及账务快照

action	payload 核心字段	当前权限/结果
erp_match_run	可选 unitId	可写角色；保存当前本层相符和差异，不直接批准
erp_demo_eliminations_replace	可选 unitId、reason	负责人；明确停用本层本期初始化示例销售，保留用户自建和投资权益，防旧示例双扣
erp_elimination_generate	可选 unitId、matchIds	可写角色；仅当前有效相符项形成草稿，审批另走负责人动作
erp_eliminations_approve	可选 unitId、ids、reason	负责人；本层本期 ERP 草稿逐张正式校验，同一事务全部通过才提交
erp_sample_load	replace=true、reason	负责人；明确归档已有 ERP 输入、载入虚构样例并保留历史

所有命令仍携带同一 revision/context、Cookie 和 CSRF。erp_validation 与 erp_duplicate 等错误必须向用户显示中文原因；未解决差异、旧输入摘要、锁定或只读角色不能只靠页面隐藏来保护。

19.15 规范化核对补注与重算

差异页/原凭证入口通过 erp_voucher_annotations_save 提交{rowIds:[canonicalRowId,...],counterpartyId?,reference?,cashflow?,reason}。必须选不重复的当前范围、截至当前期间的有效原行，并至少提供一项允许改的规范化字段；提交前相关签核链必须已经重开。counterpartyId 可为明确对方法人或 EXTERNAL，reference 是已核实的共同关联号，cashflow 只能是 operating/investing/financing 或空值清除。

补注不改原账金额。payload 出现日期、科目、借贷金额、rawFields、批次或原行号等额外字段即 400 整批拒绝。现金分类只允许补在映射为 cash 的原行，选中列表混入非现金行时整批拒绝，不能先改部分行再报错。EXTERNAL 将规范化对方标为 external 并清空内部法人 ID，原 NC 客商编码及全部 rawFields 仍保留。

系统逐行记录 annotations 的 ID、at、by、reason、rowId、before 和 after，并进入同一事务的 ERP 版本及 audit。保存后不是立即认可旧报表：相关源、匹配、自动抵销和合并结果失效，须重新生成法人三表、匹配、生成草稿、审批及逐层计算签核。历史 ledgerSnapshot 仍包含原来的规范化值和补注轨迹；不能用当前补注反写以前批准的凭证快照。保存适配器映射仅影响后续导入，若要重新解释旧 NC 辅助原值，应停用旧批次后重导，不能把补注或重跑匹配说成已自动重解析全部原文件。

19.16 文件适配与在线 NC 的明确界限

当前 onlineConnected=false。软件能处理用户确认表头的 NC 文件，并可让凭证、三表、匹配、自动草稿及分级合并连续运行。它尚未向真实 NC 查询导出完整性、记账状态、撤销状态或接口水位，也没有自动增量、定时拉取、NC 权限代理和回写审批。正式在线集成应另交连接配置、授权、增量键、撤销/冲销处理、数据核对及生产验收，不将文件适配演示当作已连企业 ERP。

附录：本说明的源码与证据索引

说明主题	查阅位置
24 菜单与页面上下文	frontend/src/app.js 的 MENU、applyBootstrap、mutate；ml-pages.js；ml-actions.js；budget.js
ERP 文件、凭证及匹配	backend/ledger.py、erp_domain.py、ledger_seed.py；backend/LEDGER-CONTRACT.md；research-erp/NC65-HEADERS.json
ERP 独立接口/浏览器证据	acceptance/NC65 凭证合并独立验收报告.md；results/erp-api-results.json、erp-browser-results.json
实际 HTTP、CSRF 与实例入口	backend/server.py；windows/app/demo_launcher.py
数据库 DDL、事务及旧库保护	backend/store.py
源、配置、签核、重开与输入快照	backend/multilevel_domain.py
动态树、严格下级引用、月度抵销、分类折算	backend/consolidation.py
当前虚构初始数据	backend/multilevel_seed.py；backend/engine.py 的 seed
预算流程	backend/legacy_engine.py 仅 budget_分支；engine.py 的入口范围检查
接口字段约定	backend/API-CONTRACT.md 及同版 PRD 字段附录
财务字段与规则	backend/CALCULATION-CONTRACT.md
独立业务验收	本版 acceptance 中的 ERP 独立验收报告、接口/浏览器结果及实际截图；旧 ML 证据放 research-erp/ML-history-reference
独立技术复核	acceptance/只读复核报告.md 及只读复核证据.json
原生构建与运行	windows/BUILD.md；windows/evidence；包内 verification
公开软件下载核对	本版下载分支对应 ERP 目录的公开下载核验与 release.json，禁止混用 ML 记录